Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Campus Friedrichshafen

Klausurdeckblatt

Studiengang:	Elektrotechnik - Fahrzeugelektronik
Studiengruppe:	TFE20-2
Studienabschnitt:	Theoriephase A2
Prüfungsmodul:	Physik
Modulnummer:	T3ELG1003
Art der Prüfung:	Open-Book-Klausur
Gewichtung:	100 % (inklusive LaTeX-Programmentwurf)
Prüfungsdatum:	01.07.2021
Prüfer:	Prof. Dr.-Ing. T. Kibler
Prüfungsdauer:	90 min

Matrikelnummer - bitte leserlich eintragen:						

- Beschriften Sie alle Seiten der beschriebenen Klausurblätter mit Ihrer Studiengruppe und Matrikelnummer.
- Die Klausur besteht aus 6 Aufgaben, alle Aufgaben sind Pflichtaufgaben.
- Die untenstehende Tabelle bitte nicht ausfüllen.

Aufgabe Nr.	maximal erreichbare Punkte	erreichte Punkte	Bemerkungen
1	20		
2	20		
3	15		
4	8		
5	12		
6	25		Übertrag Musterlösung
Summe	**100**		

Note	Datum	Unterschrift des Prüfers

Open-Book-Klausur

Physik

Theoriephase A2 (TFE20-2)

01.07.2021

Benutzen Sie folgende Konstanten für die Berechnungen:

Erdbeschleunigung	$g = 9,81\ \mathrm{m/s^2}$
Schallgeschwindigkeit	$v_S = 346\ \mathrm{m/s}$

Alle in den Aufgaben beschriebenen Vorgänge finden unter den Gegebenheiten statt, wie Sie auf der Erde vorgefunden werden. Sofern nicht anders angegeben können Sie Reibung vernachlässigen.

Aufgabe 1 (20 Punkte)

Der Hersteller eines elektrisch angetriebenen Lastkraftwagens (LKW) gibt eine Batterie-Kapazität von circa 420 kWh und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern an. Die Leistung des Antriebs soll 330 kW betragen.

a) Welche physikalische Größe drückt die „Batterie-Kapazität“ aus? Welche SI-Einheit kann anstatt der Einheit kWh verwendet werden? Drücken Sie die oben stehende „Batterie-Kapazität“ in dieser SI-Einheit aus.

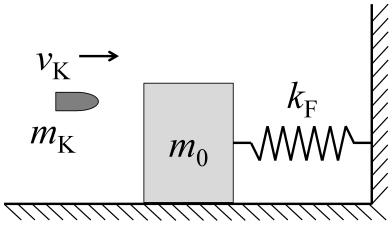
b) Angenommen, der LKW ruft aufgrund einer hohen Steigung seine maximale Leistung ab. Wie lange könnte ein voll aufgeladener LKW diese Steigung fahren?

c) Angenommen, der LKW hat eine Masse von 26 t. Berechnen Sie die maximale Steigung in Grad (°), welche der LKW in einer Stunde bei konstanter Geschwindigkeit auf einer Strecke von 30 km überwinden kann. Nehmen Sie an, dass keine Reibverluste vorhanden sind. Wie viel Arbeit hat der LKW nach dieser Fahrt verrichtet und wie hoch ist die verbleibende Batterie-Kapazität, wenn der LKW zu Beginn voll geladen war?

d) Der LKW fährt eine Straße mit einer Steigung von 5 % hoch. Wie schnell beschleunigt er, wenn er eine Antriebskraft von 30 kN hat? Wie schnell ist der LKW, wenn er mit dieser Beschleunigung aus dem Stand 300 m beschleunigt?

Aufgabe 2 (20 Punkte)

Ein harmonischer Oszillator mit der Masse $m_0 = 1$ kg und der Federkonstanten $k_\mathrm{F} = 100$ N/m, der auf einer horizintalen Achse reibungsfrei schwingen kann, befinde sich in Ruhe, als er von einer Kugel mit der Masse $m_\mathrm{K} = 10$ g durchschlagen wird. Die Kugel dringt links mit einer Geschwindigkeit $v_\mathrm{K} = 500$ m/s ein und tritt rechts mit $v_\mathrm{K} = 250$ m/s aus.



a) Berechnen Sie die Schwingungsamplitude A nach dem Durchschlag.

b) Welche Periodendauer hat die Schwingung? Geben Sie einen Ausdruck für die Orstfunktion $x(t)$ des Massestücks an.

c) Welche mechanische Energie besitzt der Oszillator?

d) Berechnen Sie, welche mechanische Energie vor der Kollision und welche mechanische Energie nach Austritt der Kugel im System vorhanden ist. Begründen Sie das berechnete Ergebnis anhand des Energieerhaltungssatzes.

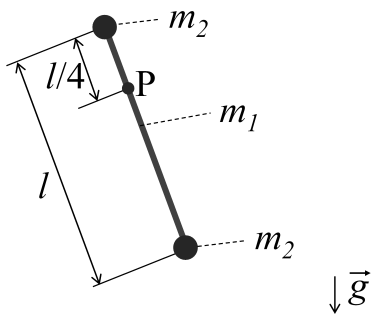
Aufgabe 3 (15 Punkte)

Ein Pendel, entsprechend der nachfolgenden Skizze, besteht aus einem Stab ($l = 50$ cm, $m_1 = 200$ g) und zwei punktförmigen Massen $m_2 = 300$ g. Das Pendel schwingt um die Achse P.

a) Berechnen Sie das Massenträgheitsmoment I_P um die Achse P.

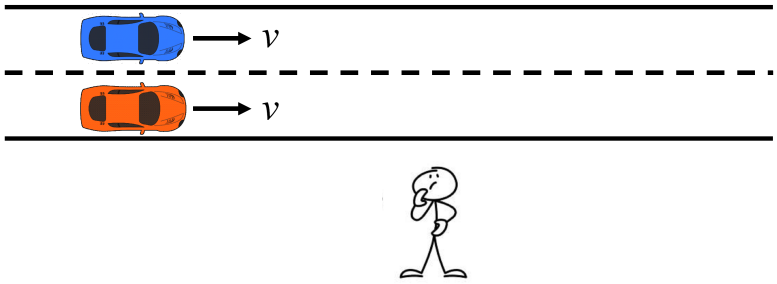
b) Berechnen Sie die Schwingungsdauer T des Pendels.

c) Die Anordnung soll nun nicht pendeln, sondern um P mit einer konstanten Kreisfrequenz $\omega = 2\pi$ rad s^{-1} drehen. Plötzlich verschiebt sich das Drehzentrum hin zum Schwerpunkt der Anordnung. Wie groß ist danach die Kreisfrequenz?



Aufgabe 4 (8 Punkte)

Zwei Raser fahren auf der Straße mit derselben Geschwindigkeit von 120 km h^{-1} nebeneinander her und hupen dauerhaft, das eine Auto mit einer Frequenz von 300 Hz, das andere Auto mit 303 Hz. Sie beobachten abseits der Straße in sicherem Abstand wie die Autos an Ihnen vorbeifahren. Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer finden Sie überhaupt nicht in Ordnung, aber Sie sind über die akustischen Phänomene erstaunt.



Welche der folgenden akustischen Effekte nehmen Sie wahr? Begründen Sie Ihre Aussage!

a) Konstruktive und destruktive Interferenz

b) Doppler-Effekt

c) Schwebung

d) Stoßwellen

e) Stehende Welle

Aufgabe 5 (12 Punkte)

a) Wie groß ist die Brennweite einer konkav-konvexen Linse mit der Brechzahl $n = 1,5$ und den Krümmungsradien $|r_1| = 46,2$ cm und $|r_2| = 22,4$ cm?

b) Wo befindet sich das Bild eines Gegenstands, welcher 2 m vor der Linse steht?

c) Die Gegenstandsgröße sei $G = (1 \pm 0{,}3)$ cm, die Bildgröße sei $B = (0{,}2 \pm 0{,}1)$ cm. Wie groß ist der nominelle Wert der Vergrößerung V und wie groß ist ΔV?